இயங்குகின்றன. மனிதனின் அன்றாட வாழ்வியல் செல்பாடுகளுக்கு இவைபெரிதும் உதவுகின்றன. மூட்டுகள் நெம்புகோலின் சுழல் புள்ளியாக செயலாற்றுகின்றன.

அமைப்பு அடிப்படையில் மூட்டுகளை மூன்று பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்.

அ) நாரிணைப்பு மூட்டுகள் (Synarthroses)

இவ்வகை மூட்டுகள் அசையா முட்டுகள் ஆகும். எனவே எலும்புகளுக்கிடையே எந்த அசைவுமிருக்காது. மண்டையோட்டு எலும்புகளில் உள்ள தையல் போன்ற மூட்டுகள் நாரிணைப்பு வகையானவை.

ஆ) குருத்தெலும்பு மூட்டுகள் (Amphiarthroses)

இவ்வகை மூட்டுகள் சிறிதளவு அசையும் தன்மைபெற்றவை, இவற்றின் மூட்டுப்பரப்புகள் குருத்தெலும்பால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

எ.கா. முதுகெலும்புத் தொடரில் உள்ள அடுத்தடுத்த முள்ளெலும்புகளுக்கிடையேயான, இணைப்பு.

தெரிந்து தெளிவோம்

சோர்வான ஒரு மாணவன், ஒரு உரையை கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் 30 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு அவனுக்கு அதில் ஆர்வமிழந்து பெரிய அளவிலான கொட்டாவி விட்டான். ஒரு சமயத்தில் அவனால் வாயை மூட இயலவில்லை. கீழ்த்தாடையானது திறந்த நிலையில் நின்று போனது. இது எதனால் நடந்தது என்று நினைக்கிறாய்?

இ) உயவு மூட்டுக்கள் அல்லது திரவ மூட்டுகள் அல்லது சைனோவியல் மூட்டுகள் (Diarthroses Joints or Synovial Joints)

இவ்வகை மூட்டுகள் நன்கு அசையும் தன்மை கொண்டவை. எலும்புகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளிகள் சைனோவியல் திரவத்தால் நிரப்பப்பட்டுள்ளன. இம்மூட்டுகளின் வகைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

முளை அச்சு மூட்டு (அல்லது) சுழலச்சு மூட்டு (*Pivot joint*)	முதல் கழுத்து முள்ளெலும்பு மற்றும் அச்செலும்புக்கிடையிலான மூட்டு
நழுவு மூட்டு (*Gliding joint*)	மணிக்கட்டு எலும்புகளுக்கிடையிலான மூட்டு
சேண மூட்டு (*Saddle joint*)	முதல் மணிக்கட்டு எலும்பு மற்றும் உள்ளங்கை எலும்பிற்கும் இடையேயான மூட்டு
பந்து கிண்ண மூட்டு (*Ball and socket joint*)	தோள்பட்டை வளையத்திற்கும் மேற்கை எலும்புக்கும் இடையிலான மூட்டு
கீல் மூட்டு (*Hinge Joint*)	முழங்கால் மூட்டு இணைப்பு
கோண மூட்டு (*Condyle/ Angular/ Ellipsoid*)	ஆர எலும்புக்கும் மணிக்கட்டு எலும்புக்கும் இடையிலான மூட்டு

9.12 தசை மண்டல மற்றும் எலும்பு மண்டலக் குறைபாடுகள் (Disorders of Muscular and Skeletal System)

அ) தசை மண்டலக் குறைபாடுகள்

மையாஸ்தீனியா கிரேவிஸ்: (*Myasthenia gravis*) நரம்பு தசை சந்திப்பில் அசிட்டைல் கோலைன் செயல்பாடு குறைவதால் இந்நிலை தோன்றுகின்றது. இது ஒரு சுயதடைகாப்பு நோயாகும். இதனால் எலும்புத்தசைகளில், தசைச் சோர்வு, பலமின்மை மற்றும் பக்கவாதம் ஆகியன தோன்றும். சார்கோலெம்மாவில் அசிட்டைல்கோலைன் உணர்வேற்பிகளை எதிர்ப்பொருட்கள் தடைசெய்வதால் தசைகளில் பலமின்மை எற்படுகின்றது. இந்நோய் முற்றிய நிலையில் மெல்லுதல், விழுங்குதல், பேசுதல், சுவாசித்தல் ஆகியன கடினமாகும்.

டெட்டனி: (*Tetany*) பாரதைராய்டு ஹார்மோன் பற்றாக்குறையின் காரணமாக உடலில்

XI Std Zoology Chapter-9 TM.indd 193 30/12/2022 17:25:44